

Guion de Ejemplo · El Huerto Escolar

Respuestas modelo para mostrar, en vivo, cómo un docente usa la Gema

Para qué sirve este guion

Reúne, pregunta por pregunta y en el mismo orden del guion de la Gema, las respuestas que daría un docente real diseñando un proyecto. Sirve para exponer el uso de la Gema desde la perspectiva del docente: usted hace ese papel —lee o escribe estas respuestas— y deja que la Gema conteste de verdad, en vivo, frente al grupo que está capacitando.

También funciona como referencia rápida para explicar, sin conectarse a la Gema, qué tipo de respuesta espera en cada momento y con qué nivel de detalle.

El proyecto de ejemplo

Es el mismo que se usa en la actividad «Misión Rescate del Huerto» del taller: un huerto escolar que se seca los fines de semana. Está escrito para cuarto grado de primaria. Si presenta ante docentes de otro nivel, ajuste el vocabulario y la complejidad de las respuestas — el prototipo, la prueba y el producto final deben verse distintos en preescolar que en preparatoria—, pero conserve la misma estructura y el mismo orden.

Las preguntas en cursiva son un recordatorio de qué pregunta la Gema en ese punto — el guion completo, con sus variantes, está en [gem-disenador-proyectos-steam.md](#). La redacción exacta puede cambiar un poco en la conversación real; lo que importa es el contenido de la respuesta, no repetirla palabra por palabra. El recuadro verde es lo que usted lee o escribe como si fuera el docente.

1 NIVEL EDUCATIVO

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «¿En qué nivel y grado trabajas?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

Primaria, cuarto grado, grupo B.

2 LA SITUACIÓN REAL

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «¿Qué situación o problema has notado últimamente en tu escuela, en tu grupo o en la comunidad, que te gustaría que tus alumnos atendieran?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

El huerto escolar se seca los fines de semana. Lo sembramos hace dos meses con apoyo de quinto grado, y cada lunes varias plantas amanecen marchitas porque nadie las riega sábado y domingo.

3 EL USUARIO

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «De esa situación, ¿a quién le afecta directamente?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

A mi grupo, que se desanima cada lunes al ver las plantas secas después de haberlas cuidado toda la semana. También afecta a la maestra de Ciencias, que usa el huerto para sus clases, y en realidad a toda la escuela, porque está en el patio central.

4 CÓMO VAN A ESCUCHAR AL USUARIO

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «¿Cómo vas a hacer que tus alumnos averigüen qué siente o qué piensa el usuario sobre esto, en lugar de suponerlo?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

El lunes, en la asamblea de grupo, vamos a hacer una ronda: cada quien cuenta qué notó del huerto el fin de semana y cómo se sintió. Lo voy a anotar en el pizarrón para que quede un registro.

5 LAS PREGUNTAS DETONADORAS

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «¿Qué tres preguntas abiertas les harías para arrancar esa conversación?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

1) ¿Qué creen que le pasó al huerto este fin de semana? 2) ¿Cómo se sintieron al verlo así el lunes? 3) ¿Qué creen que necesitaría el huerto para sobrevivir cuando no hay nadie en la escuela?

6 EL ENUNCIADO DEL PROBLEMA

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «Nuestro problema es que _____ porque _____. ¿Cómo la completarías?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

Nuestro problema es que el huerto se seca los fines de semana porque nadie lo riega cuando no hay clases.

La Gema hace una pregunta más en este mismo punto: dónde va a quedar visible la frase.

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «¿Dónde va a quedar visible esa frase durante el proyecto?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

En un cartel junto al huerto, y también la vamos a dejar escrita en una esquina del pizarrón durante todo el proyecto.

7 LA IDEACIÓN

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «Para que los alumnos imaginen soluciones, ¿con qué consigna los invitarías?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

¿Qué podríamos inventar para que el huerto reciba agua aunque no haya nadie en la escuela el fin de semana?

Segunda pregunta del mismo punto: el criterio de selección.

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «¿Con qué pregunta van a elegir cuál idea construyen?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

Vamos a elegir la idea que se pueda construir con material que ya tenemos en la escuela y que un niño de cuarto pueda armar y explicar cómo funciona, sin ayuda de un adulto.

8 EL PROTOTIPO

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «¿Qué crees que van a construir tus alumnos para probar su idea?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

Un sistema de riego por goteo con botellas de PET recicladas: se les hace un agujero pequeño a la tapa, se entierran boca abajo junto a la planta y se llenan de agua, que va goteando poco a poco durante el fin de semana.

Segunda pregunta del mismo punto: los materiales disponibles.

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «¿Con qué materiales cuentan?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

Botellas que ya estábamos juntando para otra actividad, y cubetas del área de intendencia para llenarlas de agua.

9 LA PRUEBA Y EL AJUSTE

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «¿Cómo van a probar si el prototipo realmente funciona? ¿Quién lo usa, cuándo y por cuánto tiempo?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

Lo armamos el viernes antes de salir, y lo revisamos el lunes a primera hora: es la prueba más real que podemos hacer, porque es justo el momento que queremos resolver.

Segunda pregunta del mismo punto: el dato que van a medir.

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «¿Qué dato sencillo van a contar o medir para saber si funcionó?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

Vamos a contar cuántas botellas seguían goteando el lunes y en cuántas plantas la tierra seguía húmeda al tacto.

10 LA SOCIALIZACIÓN

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «¿Ante quién van a presentar los alumnos su solución?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

Se lo van a mostrar a la maestra de Ciencias de quinto, que fue quien sembró el huerto con ellos, y también van a hacer una demostración para el grupo de tercero, que se va a quedar con el huerto el próximo ciclo escolar.

11 EL VÍNCULO CON LA AGENDA 2030

Aquí la Gema propone los ODS; el docente solo elige.

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «Por lo que me cuentas, veo relación con el ODS 6, Agua Limpia y Saneamiento, y con el ODS 15, Vida de Ecosistemas Terrestres. ¿Cuál te parece que representa mejor lo que van a hacer?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

El 6, porque lo que estamos resolviendo es usar el agua de forma más eficiente.

12 LA ACCIÓN QUE TRASCIENDE EL AULA

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «¿Qué va a hacer el grupo que se note fuera del salón?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

Vamos a dejar el sistema instalado de forma permanente y a hacer un letrero con instrucciones de uso, para que el grupo de tercero lo pueda seguir usando el próximo ciclo.

13 LAS CINCO ÁREAS STEAM

Aquí la Gema redacta ella misma un borrador de tabla con lo que ya se contó, y solo pide que se confirme o se ajuste.

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «Así quedarían las cinco áreas con lo que hemos diseñado. ¿Alguna te suena forzada o quieres cambiar alguna?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

Se ven bien todas. Nada más le agregaría a Matemáticas que también van a medir cuánta agua le cabe a cada botella, para calcular cuánto dura goteando.

14 EL ANCLAJE CURRICULAR

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «¿Con qué campo formativo lo vas a vincular principalmente?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

Saberes y pensamiento científico.

La Gema propone después los PDA y los ejes articuladores; el docente confirma o corrige en una sola respuesta.

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «Te propongo estos Procesos de Desarrollo de Aprendizaje y estos ejes articuladores. ¿Los confirmas o los ajustamos?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

Sí, así está bien, y le agregaría el eje de vida saludable, porque también hablamos de cuidar el huerto como parte de cuidarnos entre todos.

15 TIEMPO Y ORGANIZACIÓN

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «¿En cuántas sesiones piensas desarrollarlo y de cuántos minutos cada una?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

Ocho sesiones de cincuenta minutos, una por semana.

La Gema propone el reparto de las cinco fases en esas sesiones; el docente lo ajusta si hace falta.

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «Te propongo repartir así las cinco fases en tus ocho sesiones. ¿Lo ajustamos?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

Me parece bien, solo le daría una sesión completa a Evaluar en vez de compartirla con Prototipar, porque ahí es donde vamos a revisar qué pasó el fin de semana.

16 AJUSTES RAZONABLES

Este tramo cambia de tono en la Gema —más formal y conciso— y nunca pide el nombre del alumno. En este guion se muestra un ciclo completo, con un solo alumno; en una demostración real, el ciclo se repite tantas veces como alumnos mencione el docente.

16.1 • Abrir

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «¿Hay algún alumno en tu grupo que vaya a necesitar un apoyo específico para poder participar en este proyecto?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

Sí, hay uno.

16.2 • De dónde viene lo que sabe

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «¿Cuál de las dos describe mejor tu caso: A. cuenta con un diagnóstico o valoración de un especialista, o B. no hay diagnóstico, es algo que tú has observado en clase?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

B. No hay diagnóstico; es algo que yo he observado en clase.

16.3 • Qué se observa en clase

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «¿Qué es lo que ves en clase? Descríbemelo como se lo contarías a un compañero.»

RESPUESTA DEL DOCENTE

Se queda parado junto al huerto sin acercarse a armar el sistema con su equipo, sobre todo cuando hay que manipular las botellas y la manguera. Se le complica más en los momentos donde hay que moverse entre varias estaciones de trabajo.

16.4 • Qué tanto apoyo necesita

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «¿Cómo dirías que funciona mejor: A. si le preparo la entrada y le anticipo qué sigue, después avanza con el grupo, o B. necesita que yo esté pendiente durante toda la actividad?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

A. Si le explico aparte antes de empezar y le doy un rol claro, después ya avanza con el equipo.

16.5 • Proponer

Aquí la Gema propone dos o tres ajustes del catálogo, según el tipo de apoyo que describió el docente.

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «Por lo que me cuentas, esto suele funcionar: anticiparle con una agenda visual qué va a pasar en la sesión, darle un rol fijo dentro del equipo, y ofrecerle tiempo extra antes de integrarse a la estación de trabajo. ¿Cuál te parece viable con tu grupo?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

Los dos primeros sí los puedo hacer: la agenda visual y darle un rol fijo, por ejemplo encargado de medir el agua. El tercero no creo tener tiempo de prepararlo cada semana.

16.6 • Redactar

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «Así quedaría en tu planeación: «Al Alumno 1 se le anticipa cada sesión con una agenda visual y se le asigna el rol fijo de encargado de medir el agua». ¿Le cambiamos algo?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

Así está bien.

16.7 • Preguntar por el siguiente alumno

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «Listo, ya quedó el Alumno 1. ¿Hay algún otro alumno que vaya a necesitar un apoyo específico para participar en este proyecto?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

No, es el único por ahora.

17 APOYO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «¿Vas a apoyarte en alguna herramienta de IA para preparar materiales o adaptar actividades?»

RESPUESTA DEL DOCENTE

Sí, quiero usarla para hacer una agenda visual sencilla para el Alumno 1, con pictogramas de cada parte de la sesión.

18 DATOS DEL ENCABEZADO

Único punto del guion donde la Gema pide varios datos en un mismo mensaje.

LA GEMA PREGUNTA ASÍ: «Ya casi terminamos. Para el encabezado necesito: escuela y clave, tu nombre completo, grado y grupo, y las fechas de inicio y cierre del proyecto.»

RESPUESTA DEL DOCENTE

Escuela Primaria Profr. Rafael Ramírez, clave 02EPR0456X. Mi nombre — sustitúyalo por el suyo en la demostración. Cuarto grado, grupo B. Del 6 de octubre al 21 de noviembre de 2026.

Al terminar esta pregunta la Gema entrega la planeación completa. En una demostración en vivo, ese es el cierre natural: deje que el grupo vea el resultado real que acaba de generar, sección por sección, y compárelo con lo que se fue construyendo respuesta por respuesta.

Kit STEAM

Versión 1.1 · Septiembre de 2026

Créditos

Diseño y desarrollo: Dr. Emmanuelle Ruelas Gómez

Contenido pedagógico: Dr. Emmanuelle Ruelas Gómez, Ing. Daniel Millan Coronado, Mtra. Emarinia Angulo Camacho, Mtra. Miriam Melero Hernández, Dra. Silvia Lizeth Becerra Rojas, M en C. Maritza Patricia López Solorio

Revisión y validación: Dr. Juan Terrazas Gaynor

Gestión y eventos: Ing. Daniel Millan Coronado, Dra. Verónica Rojas Mendizábal

Institución: CETYS - Universidad

Contacto: emmanuelle.ruelas@cetys.mx

Licencia

Esta obra se distribuye bajo la licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0).

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>

Usted es libre de: compartir el material en cualquier medio o formato, y adaptarlo para cualquier finalidad, incluso comercial.

Bajo dos condiciones: dar crédito de manera adecuada, indicar si se hicieron cambios, y distribuir cualquier obra derivada bajo esta misma licencia.

Cómo citar

Ruelas Gómez, E. (2026). Kit STEAM para el diseño de proyectos de aula. Versión 1.1. Publicado bajo licencia CC BY-SA 4.0.